



**ASOCIACION COLOMBIANA DE
INGENIERIA SÍSMICA**

**Estudios de Vulnerabilidad Sísmica
Rehabilitación y Refuerzo
de
Casas de Bahareque**

Mayo 2004

Tabla de Contenido

	Página
1. Introducción	1
2. Antecedentes.....	1
3. Grupo de trabajo	2
4. Metodología.....	3
5. Programa experimental	3
5.1 Ensayos sobre elementos	3
5.2 Ensayo sobre ensamble.....	6
5.3 Instrumentación.....	11
5.3.1 <i>Instrumentación de elementos planos</i>	<i>11</i>
5.3.2 <i>Instrumentación de ensamble tridimensional.....</i>	<i>12</i>
6. Análisis de resultados	13
6.1 Ensayos sobre elementos	13
6.1.1 <i>Paneles Tipo A.....</i>	<i>13</i>
Panel A-H	13
Panel A-MAm2c.....	17
6.1.2 <i>Paneles Tipo B.....</i>	<i>20</i>
Panel B – EMm2c.....	20
6.1.3 <i>Paneles Tipo C</i>	<i>23</i>
Panel C – EMm2c.....	23
Panel C – U	26
Panel D-MAm2c.....	28
Panel E-MAm2c.....	31
6.2 Ensayo sobre ensamble.....	35
6.2.1 <i>Ensayo dinámico de vibración libre.....</i>	<i>35</i>
6.2.2 <i>Ensayo de carga pseudo estática sobre el módulo original</i>	<i>37</i>
6.2.3 <i>Ensayo de carga pseudo estática sobre el módulo reparado</i>	<i>38</i>
7. Conclusiones.....	39
8. Referencias.....	40

1. Introducción

De acuerdo con la amable solicitud de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), el Centro de Procesamiento de Información Sismológica (CPIS) ha realizado ensayos sobre paneles y ensambles de bahareques tradicionales para encontrar valores de rigidez y estudiar su comportamiento bajo cargas laterales, con el fin de sugerir métodos de reparación y rehabilitación de casas construidas con estos sistemas estructurales, en caso de presentar daños por acciones ambientales, cargas de servicio o demanda sísmica.

El trabajo, que se ha conducido en dos fases, ha resultado en el delineamiento de una serie de sugerencias para acometer la reparación o rehabilitación de las estructuras de bahareque afectadas por cargas, permanente o transitorias, en función del grado de seguridad que el propietario esté dispuesto, y en capacidad, de alcanzar.

En este informe se presentan los resultados obtenidos durante la segunda fase de la experimentación, realizada entre el 10 de enero y el 23 de abril de 2004, y las conclusiones definitivas del conjunto del trabajo.

Es necesario enfatizar que debido, por un aparte, a la gran variedad de tipos de construcción de bahareque tradicional y, por otra parte, a la evidente dificultad en transformar toda construcción con bahareque tradicional en bahareque encementado que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el decreto 052 de 2002, los procedimientos establecidos en este trabajo no son aplicables a construcciones nuevas que deben regirse sin lugar a dudas en la normativa vigente, sino que podrán seguirse en aquellos casos en que propietarios de edificaciones construidas con bahareque tradicional, antes de la vigencia del Decreto 052 de 2002, deseen reparar o rehabilitar sus estructuras para corregir daños o reducir la probabilidad de daños ante efectos por cargas de servicio, afectaciones ambientales o movimientos sísmicos.

2. Antecedentes

El bahareque es una técnica constructiva cuya práctica se remonta a las primeras construcciones humanas realizadas con tierra. En el territorio colombiano el bahareque se ha utilizado desde tiempos de la colonia. Su comportamiento durante diversos eventos sísmicos ha evidenciado que posee algún grado de sismo resistencia; durante las últimas dos décadas se han realizado esfuerzos en varias partes del país para estudiar las características estructurales de la guadua como material de construcción, pero poca información se encuentra acerca del comportamiento de elementos de bahareque.

La demanda de nueva vivienda generada por la destrucción causada por el sismo que afectó la zona del eje cafetero el 25 de enero de 1999 motivó el estudio del bahareque como material de construcción que el CPIS desarrolló entre el 2000 y el 2001 y que terminó por incluir el bahareque encementado en las Normas

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes, NSR-98, con el decreto 052 del 2002.

Sin embargo, un reto aún quedaba sobre la palestra: qué hacer con respecto al bahareque tradicional existente, que sufriese daños, tanto debido a cargas de servicio, afectaciones ambientales o a movimientos sísmicos. ¿Cómo debía repararse? ¿Debía reforzarse? ¿Cómo establecer el grado de su vulnerabilidad?

La necesidad de responder a estas y otras preguntas acerca del bahareque tradicional construido con anterioridad a la vigencia del Decreto 052, resultó en la comisión a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, para que condujera investigaciones que arrojaran claridad sobre su reparación y rehabilitación. El Centro de Proyectos e Investigaciones Sísmicas, CPIS, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, desarrolló el programa experimental correspondiente que se condujo en dos fases.

La primera fase, llevada a cabo durante el año 2002, en la cual se construyeron y ensayaron probetas planas que representaban los principales tipos de bahareque tradicional construido en el territorio colombiano desde épocas de la colonia y hasta nuestros días.

La segunda fase, que consiste en ensayos complementarios sobre probetas planas, y ensayos sobre un módulo tridimensional de bahareque embutido, produjo conclusiones definitivas y resultó en una serie de procedimientos que delinean los procedimientos necesarios para intervenir edificaciones de bahareque tradicional, en función del grado de seguridad que se desee obtener, cuando no es mandatorio cumplir con las normas vigentes, como es el caso de construcciones de los grupos de uso I, II y III (edificaciones no indispensables), construidas con anterioridad a la vigencia del Decreto 052 de 2002.

3. Grupo de trabajo

El proyecto, dirigido por el Presidente de la AIS, Ingeniero Omar D. Cardona A., se desarrolló bajo la coordinación general del Ingeniero Samuel D. Prieto R. El trabajo experimental se le encargó al CPIS y se condujo en el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín.

El grupo de trabajo de esta segunda fase incluyó las siguientes personas:

- ♦ Omar D. Cardona A., Director del proyecto
- ♦ Ingeniero Samuel D. Prieto R., Coordinador
- ♦ Ingeniero Josef Farbiarz F., Director de pruebas experimentales
- ♦ Cecilia I. granada O., Ingeniera Residente
- ♦ Carlos M. Gómez A., Ingeniero de montajes
- ♦ Ingeniero Luis Felipe López S., Ingeniero asesor en patología y construcciones.
- ♦ Juan D. Rodríguez M., Ingeniero diseñador de anclajes y accesorios metálicos.
- ♦ Jorge A. Osorio O., Laboratorista.

4. Metodología

El desarrollo de la fase II se basó en la siguiente metodología:

a) Complemento de ensayos en paneles:

Se realizaron ensayos que habían quedado pendientes de la fase I y se desarrollaron nuevos ensayos sugeridos con base en las conclusiones anteriores.

b) Diseño de pruebas sobre módulo tridimensional:

Se diseñaron pruebas de laboratorio sobre un montaje tridimensional, definido con base en la arquitectura del bahareque embutido.

c) Ensayos sobre ensamble:

Se probó el montaje tridimensional sometiéndolo a carga gravitacional y a varios ciclos de carga y descarga lateral.

d) Procesamiento y análisis de resultados:

Los resultados de todos los ensayos se procesaron obteniendo información gráfica y estadística.

e) Conclusiones y redacción y edición de informe

5. Programa experimental

Las pruebas se realizaron en el Sistema Espacial de Reacción (SER) del Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín.

Los ensayos se diseñaron de manera que fueran representativos de la práctica común de construcción con bahareques tradicionales. En general, el bahareque tradicional se construye con armazones que mezclan madera aserrada con guadua, pero también se usa bahareque exclusivamente de guadua.

5.1 Ensayos sobre elementos

En esta segunda etapa de ensayos se continuó trabajando con los armazones, identificados en la primera fase: La configuración de estas probetas de ensayo se muestra en la Figura 1.

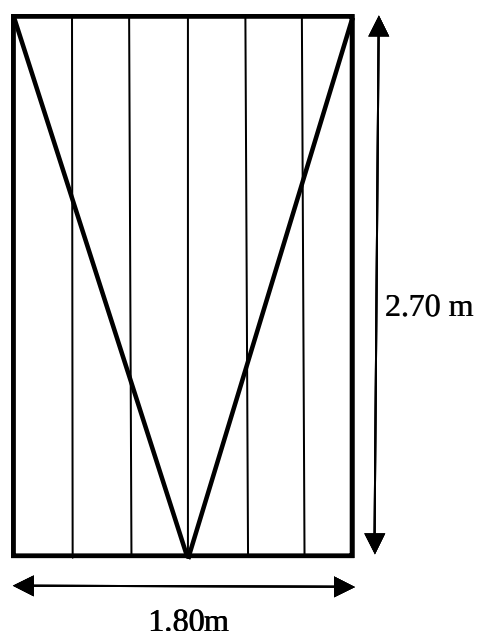
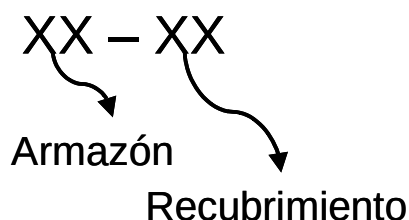


Figura 1. Esquema de la configuración de las probetas

Estas probetas representan ensayos que faltaron por realizar durante la Fase I y comprenden el bahareque metálico, bahareque encementado sobre malla de revoque (malla con vena) y bahareque embutido.

Además, se ensayaron paneles con armazones similares a los de los paneles ensayados para el desarrollo del Decreto 052 sobre bahareque encementado, tanto con madera y guadua, como sólo con guadua, en los que en lugar de esterilla y malla hexagonal, se recubren con malla de revoque (malla con vena) sin esterillar.

Así, se realizaron los ensayos que se listan en la Tabla 1, en donde se utiliza la siguiente nomenclatura:



- ♦ **A:** Armazón de 1.7 m x 2.8 m, con marco en elementos de madera de 8 cm x 8 cm, y diagonales de madera de 8 cm x 4 cm. Los elementos complementarios son de guadua.

- ♦ **B:** Armazón de 1.7 m x 2.8 m, con marco en elementos de madera de 8 cm x 8 cm; todos los demás elementos son de guadua.
- ♦ **C:** Armazón de 1.7 m x 2.8 m, construido enteramente con guadua.
- ♦ **D:** Armazón de 1.2 m x 2.4 m, con marco en elementos de madera de 8 cm x 4 cm; todos los demás elementos son de guadua.
- ♦ **E:** Armazón de 1.4 m x 2.3 m, construido enteramente con guadua.
- ♦ **H:** Recubrimiento de metal.
- ♦ **MA:** Recubrimiento con base en malla para revoque (malla con vena).
- ♦ **m2c:** Recubrimiento terminado con mortero de cemento, por ambas caras.
- ♦ **U:** Bahareque embutido con tierra, ensayado sin recubrimiento.

Tabla 1. Ensayos sobre elementos.

PROBETA		ARMAZÓN	RECUBRIMIENTO
1	A-H	Madera (1.7 m x 2.8 m)	Metal
2	A-MAm2c	Madera (1.7 m x 2.8 m)	Mortero en dos caras sobre malla de revoque
3	B-MAm2c	Madera y guadua (1.7 m x 2.8 m)	Mortero en dos caras sobre malla de revoque
4	C-U	Guadua (1.7 m x 2.8 m)	Embutido
5	C-MAm2c	Guadua (1.7 m x 2.8 m)	Mortero en dos caras sobre malla de revoque
6	D-MAm2c	Madera y guadua (1.2 m x 2.4 m)	Mortero en dos caras sobre malla de revoque
7	E-MAm2c	Guadua (1.2 m x 2.4 m)	Mortero en dos caras sobre malla de revoque

Todos los armazones se fabricaron con uniones clavadas sin pegamento ni pernos. Así mismo, la malla se clavó directamente sobre el armazón.

La construcción de los armazones obedeció a la metodología utilizada tradicionalmente en la construcción de bahareque, especialmente en la zona del eje cafetero.

En la Figura 2 se presenta un esquema del ensayo sobre cada una de las probetas. La carga se aplicó en el extremo superior, en ambas direcciones, de manera que se obtuviesen ciclos completos de histéresis.

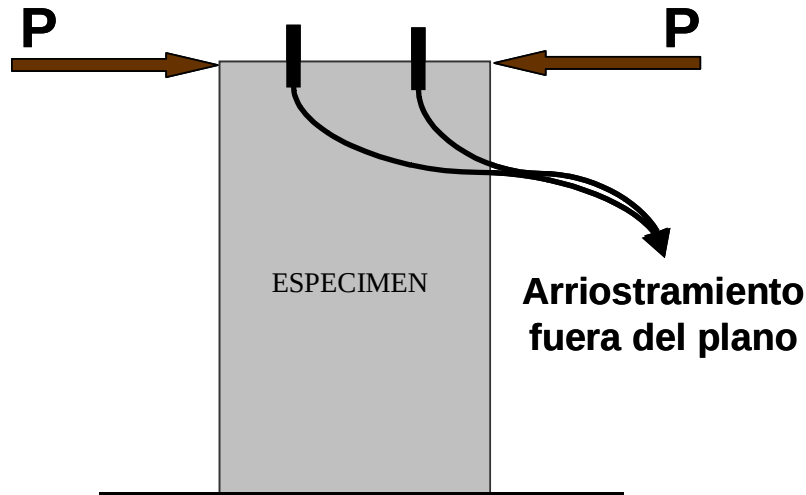


Figura 2. Esquema de ensayo con carga en el plano de la probeta, en ambas direcciones.

5.2 Ensayo sobre ensamble

Se construyó un ensamble tridimensional con una planta de 4.58 m x 3.68 m y con una altura de 5.99 m, construido con base en el armazón tipo B, sin aberturas para ventana o para puertas. Se dejó un abertura pequeña que no interfiere con el trabajo estructural del modelo, pues se encuentra en uno de los muros perpendiculares a la dirección de aplicación de la carga.

En la Figura 3 se muestran proyecciones en planta y en altura de la probeta.

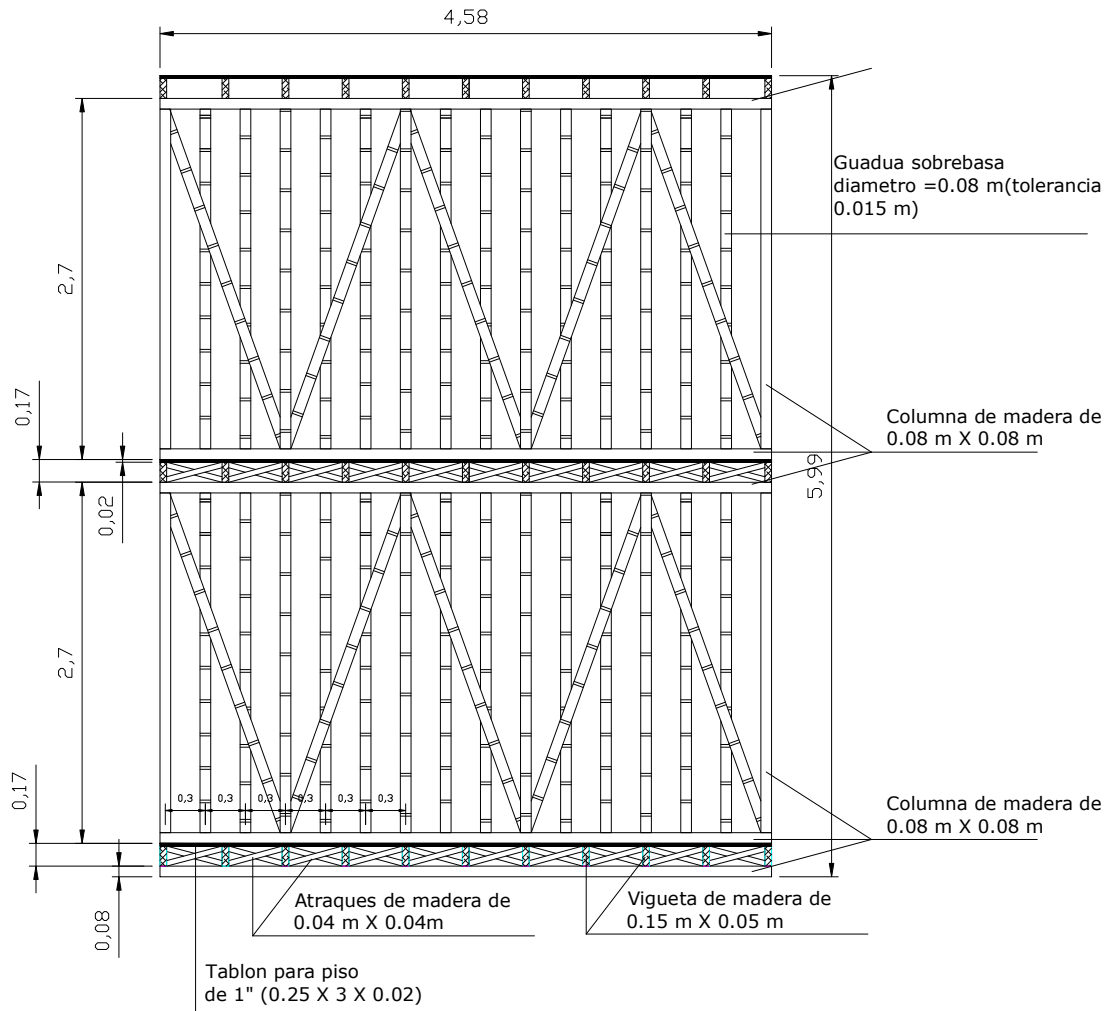


Figura 3a. Elevación de fachadas norte y sur de probeta tridimensional

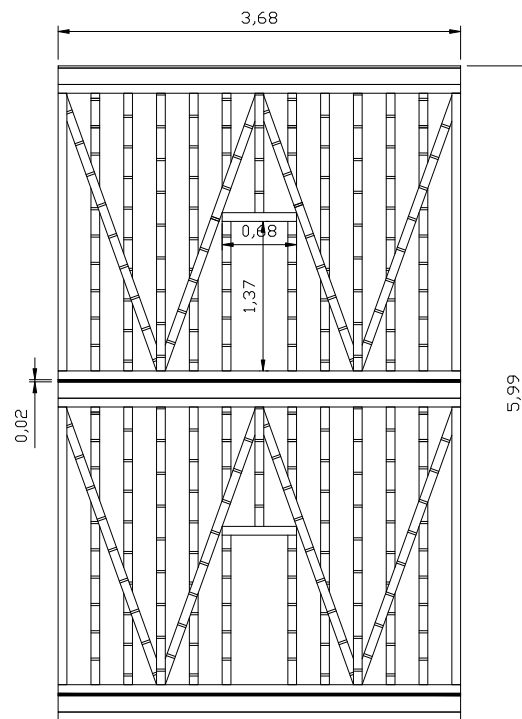


Figura 3b. Elevación de fachadas este y oeste de probeta (Fachada este no tiene aberturas).

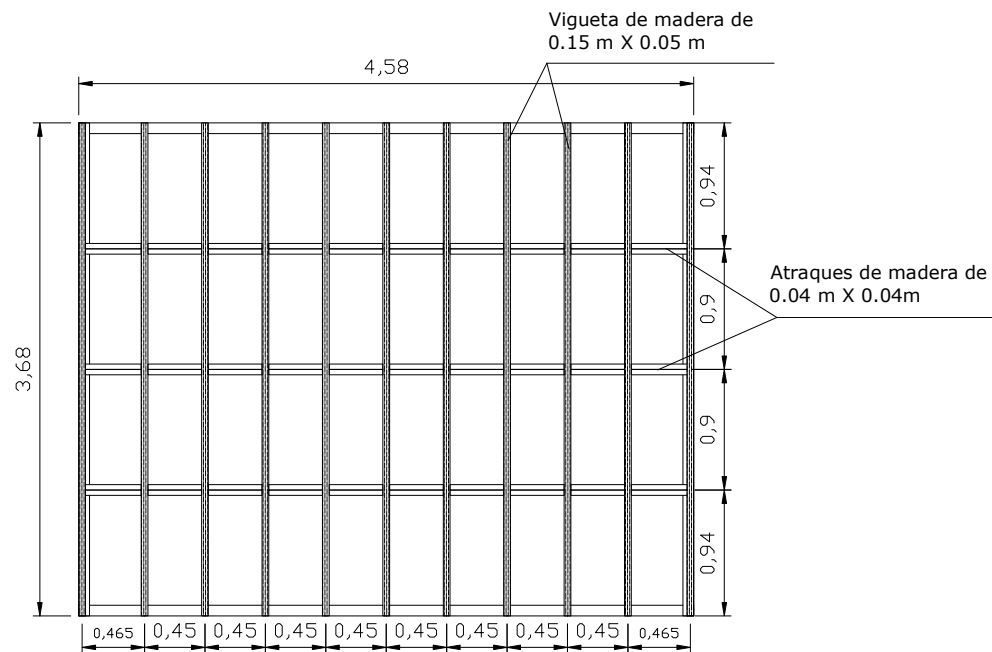


Figura 3c. Planta de entepiso de la probeta tridimensional.

El propósito de los ensayos sobre la probeta tridimensional era el de, en primer lugar, medir el comportamiento relativo de la rigidez ha medida que se degrada la estructura por carga horizontal, teniendo en cuenta la carga gravitacional por peso propio y carga muerta y la participación del entrepiso y de la cubierta en el desempeño del conjunto. En segundo lugar, determinar la metodología de reparación que le devuelva su rigidez original, sin que se requiera una reestructuración del modelo. En tercer lugar, se buscaba medir la variación de las características naturales de vibración de la estructura durante los ciclos de carga y descarga, antes y luego de su reparación.

Como se trata de mediciones relativas, el embutido se obvió en la probeta tridimensional, por facilidad de construcción. Su masa, sin embargo, se modeló mediante sobrecarga lograda distribuyendo baldosas y adoquines de peso controlado, sobre los entrepisos y sobre la cubierta,

Para medir el comportamiento ante cargas horizontales se diseñó una secuencia de carga monotónica horizontal, de manera que se transmitiera a ambos niveles, de cubierta y de entrepiso, cargas distribuidas de manera similar a las obtenidas con el método de la fuerza horizontal equivalente. Para ello se aplicó la carga a través de un solo actuador hidráulico aplicado sobre una viga distribuidora de acero apoyada, a su vez, sobre los diafragmas de cubierta y de entrepiso, como se ilustra en el esquema de la Figura 4.

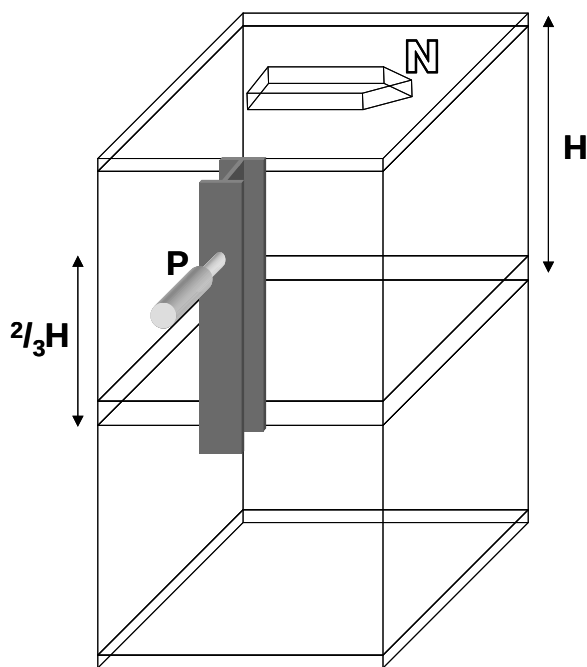


Figura 4. Esquema de carga sobre probeta tridimensional

En la Fotografías 1 se muestra la secuencia de construcción de la probeta tridimensional.



a) Construcción del diagonalado del primer piso



b) Construcción del segundo piso



c) Módulo terminado

Fotografías 1. Secuencia constructiva del módulo tridimensional

En la fotografía 2 se muestra la colocación de la carga que simuló el peso propio de los muros con su embutido.



Fotografías 2. Secuencia constructiva del módulo tridimensional

5.3 Instrumentación

Las probetas, tanto las planas como la tridimensional, se instrumentaron para medir desplazamientos en todas direcciones. De tal manera, se registraron deformaciones, deslizamientos y rotaciones.

5.3.1 Instrumentación de elementos planos

Los paneles se instrumentaron con tres extensómetros mecánicos colocados como se indica en la figura 5.

Como la aplicación de la carga se realiza en ambos sentidos en el paño de la probeta, la ubicación de los extensómetros puede cambiar de un lado al otro dependiendo del sentido en el que se este cargando.

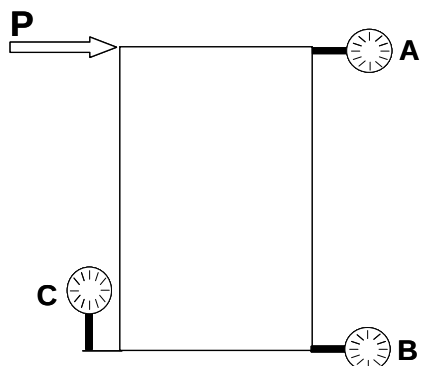


Figura 5. Localización de instrumentación en probetas.

Con el extensómetro A se mide el desplazamiento horizontal del extremo superior de la probeta, con el cual se representa el comportamiento del modelo; con el extensómetro B se detectan posibles deslizamientos en la base del modelo; y con el extensómetro C se determina el posible levantamiento de la base o rotación del modelo como cuerpo rígido.

5.3.2 Instrumentación de ensamble tridimensional

El módulo tridimensional se instrumentó, como se ilustra con la Figura 6, con trece extensómetros mecánicos, para registrar no solamente desplazamientos horizontales, sino también torsión global del módulo en planta y deslizamientos relativos entre la losa del SER y la probeta y entre el primero y segundo pisos, en el nivel del entrepiso y, por último, volcamiento.

De tal manera, los extensómetros A y B registran deslizamiento entre la losa del SER y la probeta, los extensómetros C y D, mientras que los extensómetros G y F registran cualquier deslizamiento relativo entre ambos niveles en el nivel del entrepiso. El extensómetro E registra movimiento fuera del plano del primer piso; en conjunto con los C y D registran torsión en el plano. Los extensómetros I, J y H desempeñan los mismos papeles que los C, D y F, pero en el nivel de la cubierta.

Los extensómetros K, L, M y N registran volcamiento de todo el módulo y del segundo piso con respecto al primero, respectivamente.

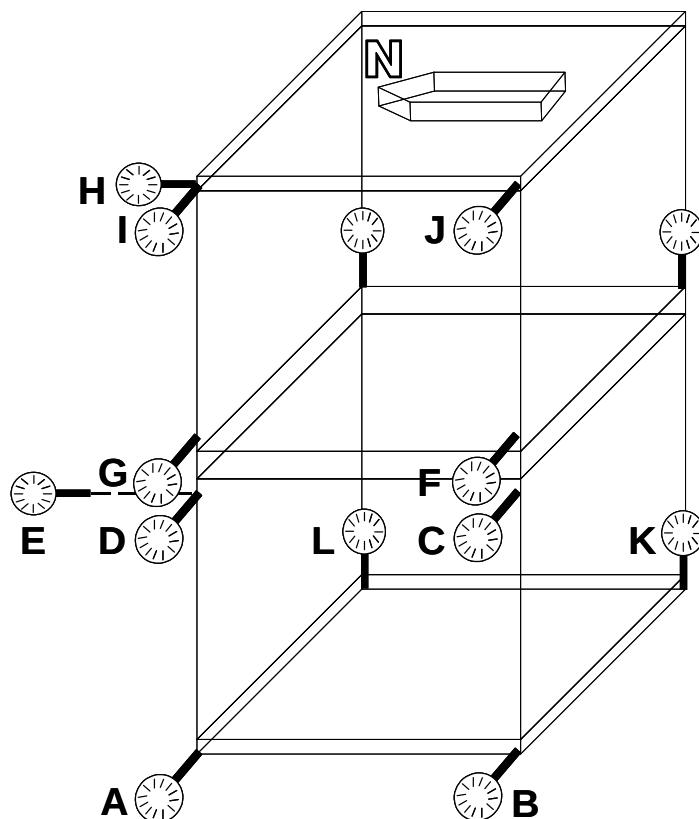


Figura 6. Esquema de localización de extensómetros

6. Análisis de resultados

6.1 Ensayos sobre elementos

6.1.1 Paneles Tipo A

Estos paneles tienen armazones contruidos solamente con madera, de 1.7 m de anchura y 2.8 m de altura. Se contruyeron probetas con dos tipos de recubrimiento: con láminas troqueladas de hierro (A-H) y con mortero de cemento sobre malla de revoque, en ambas caras (A-MAm2c).

Panel A-H

Las láminas troqueladas para fabricar la probeta de bahareque metálico se obtuvieron de una demolición de una edificación de bahareque en Manizales.

Tal como se expone en el numeral 5.1, las probetas se sometieron a ciclos de histéresis con carga lateral aplicada en su extremo superior. En la Figura 7 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta A-H, sometida a nueve ciclos de carga: cinco ciclos en el intervalo elástico y cuatro en el intervalo inelástico. La máxima carga alcanzada fue de 34.4 kN, para un desplazamiento de 133.2 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 4.8 %.

El límite de fluencia parece localizarse en los 22.9 kN, para un desplazamiento 40.8 mm, o una deriva del 1.5 %.

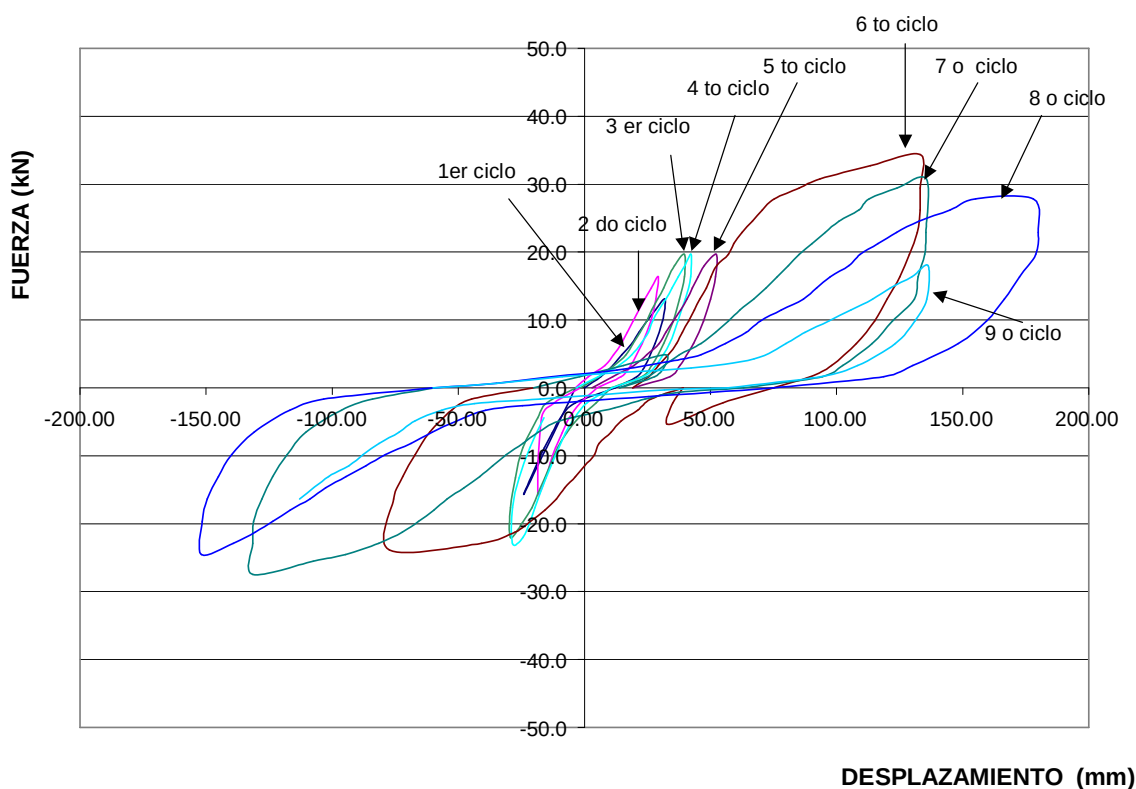


Figura 7. Ciclos de histéresis sobre la probeta A-H (Bahareque metálico)

Puede notarse un importante estrangulamiento de los lazos de histéresis en el intervalo inelástico, probablemente debido al acomodamiento de las piezas de madera desajustados durante la carga en el sentido contrario.

En la Figura 8 se muestra la energía disipada en cada ciclo. Allí se ve que durante los ciclos elásticos se disipó poca energía, mientras que durante los ciclos inelásticos la cantidad de energía disipada es considerable. En el último ciclo la degradación de la probeta aumentó y no se alcanzó el nivel de carga máximo.

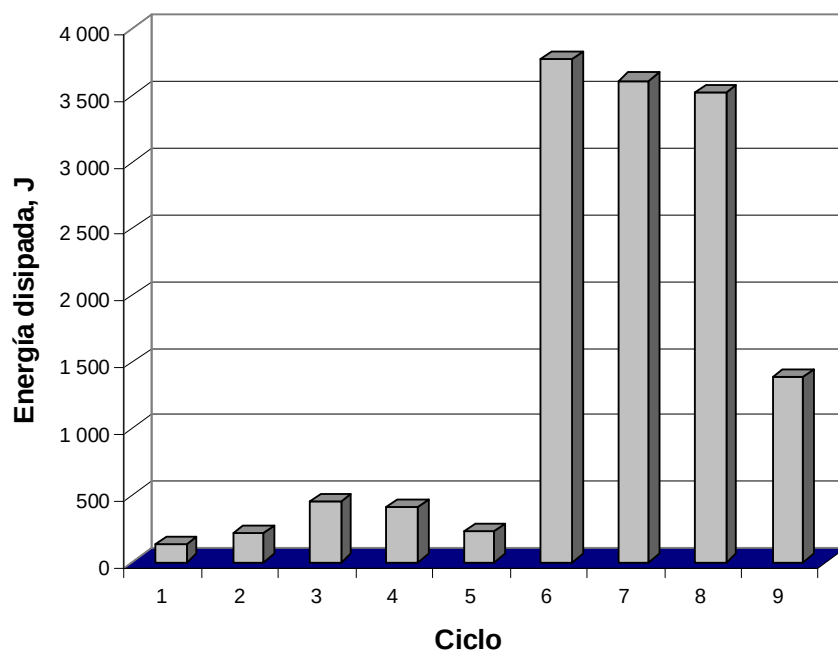


Figura 8. Energía disipada en cada ciclo.

La ductilidad máxima solicitada de la probeta fue de casi 4, alcanzada en el ciclo 8, como se presenta en la Tabla 2. El desplazamiento máximo correspondiente fue de 151.8 mm, que corresponde a una deriva del 5.4 %.

Tabla 2. Ductilidad solicitada sobre la probeta en cada ciclo

CICLO	DESPLAZAMIENTO DE CEDENCIA (mm)	DESP EN FUERZA MAX APLICADA (mm)	DUCTILIDADA SOLICITADA
6	40.8	77.2	1.9
7	40.8	131.5	3.2
8	40.8	151.8	3.7
9	40.8	112.9	2.8

En la Figura 9 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del sexto ciclo.

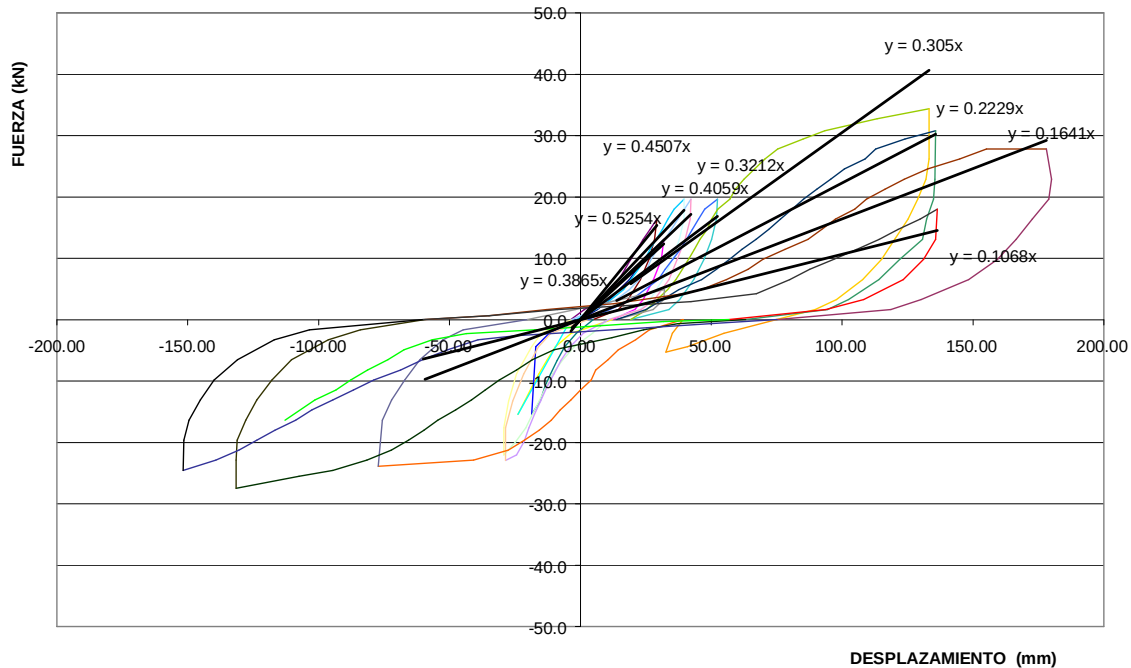


Figura 9. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 3 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, a partir del sexto, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 3. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

Ciclo	Pérdida
1	0%
6	42%
7	56%
8	69%
9	80%

Es evidente que la probeta de bahareque metálico ofrece una importante ductilidad. Inclusive su flexibilidad es significativa, alcanzó una deriva del 1.5 % antes de ingresar al intervalo inelástico de su comportamiento.

Las láminas se sometieron a tracción diagonal debido a bielas de compresión formadas en cada una de ellas por la fuerza aplicada al panel. Al reversar la carga, las bielas se formaron en el otro sentido. En los últimos ciclos, algunas láminas se desprendieron.

Panel A-MAm2c

En la Figura 10 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta A-MAm2c, sometida a cuatro ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 44.2 kN, para un desplazamiento de 27.9 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 1.0 %.

El límite de fluencia parece localizarse en los 40.9 kN, para un desplazamiento 17.6 mm, o una deriva del 0.6 %.

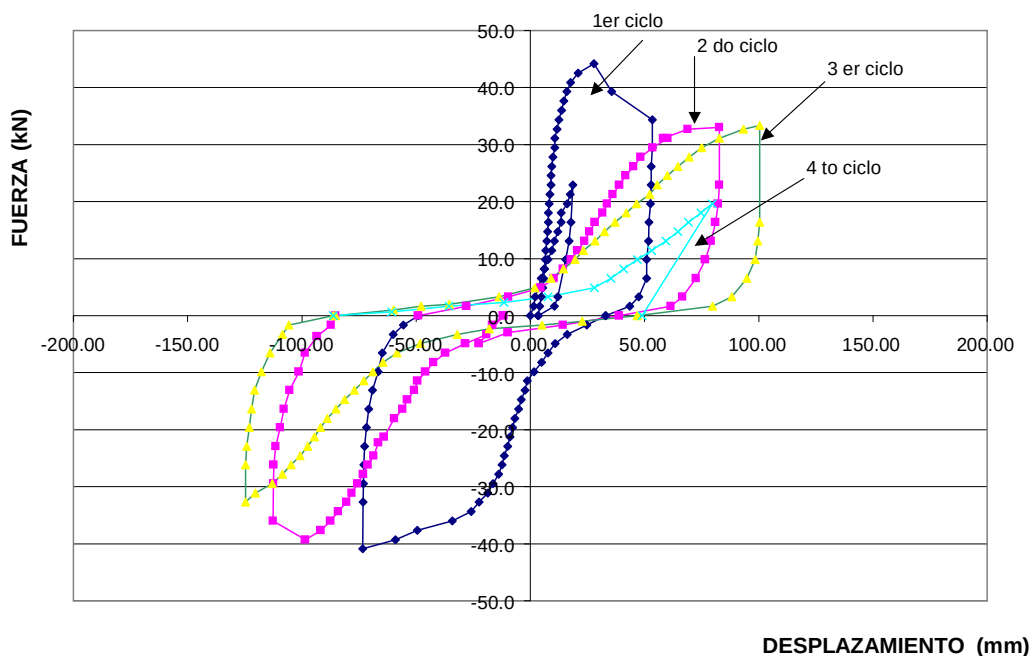


Figura 10. Ciclos de histéresis sobre la probeta A-H (Bahareque metálico)

Puede notarse un importante estrangulamiento de los lazos de histéresis en el intervalo inelástico, probablemente debido al acomodamiento de las piezas de madera desajustados durante la carga en el sentido contrario.

En la Figura 11 se muestra la energía disipada en cada ciclo. Allí se ve que durante los primeros tres ciclos se disipó una cantidad de energía similar, aunque decreciente; durante el último ciclo se disipó poca energía debido a la avanzada degradación del panel.

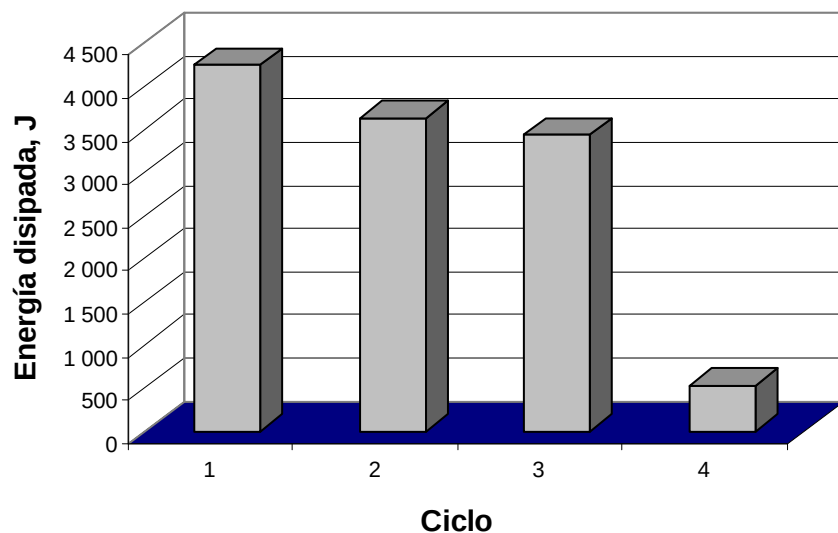


Figura 11. Energía disipada en cada ciclo.

La ductilidad máxima solicitada de la probeta fue de casi 6, alcanzada en el ciclo 3, como se presenta en la Tabla 4. El desplazamiento máximo correspondiente fue de 100.4 mm, que corresponde a una deriva del 3.6 %.

Tabla 4. Ductilidad solicitada sobre la probeta en cada ciclo

CICLO	DESPLAZAMIENTO DE CEDENCIA (mm)	DESP MAX (mm)	DUCTILIDAD SOLICITADA
1	17.6	53.4	3.0
2	17.6	82.8	4.7
3	17.6	100.4	5.7
4	17.6	79.6	4.5

En la Figura 12 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

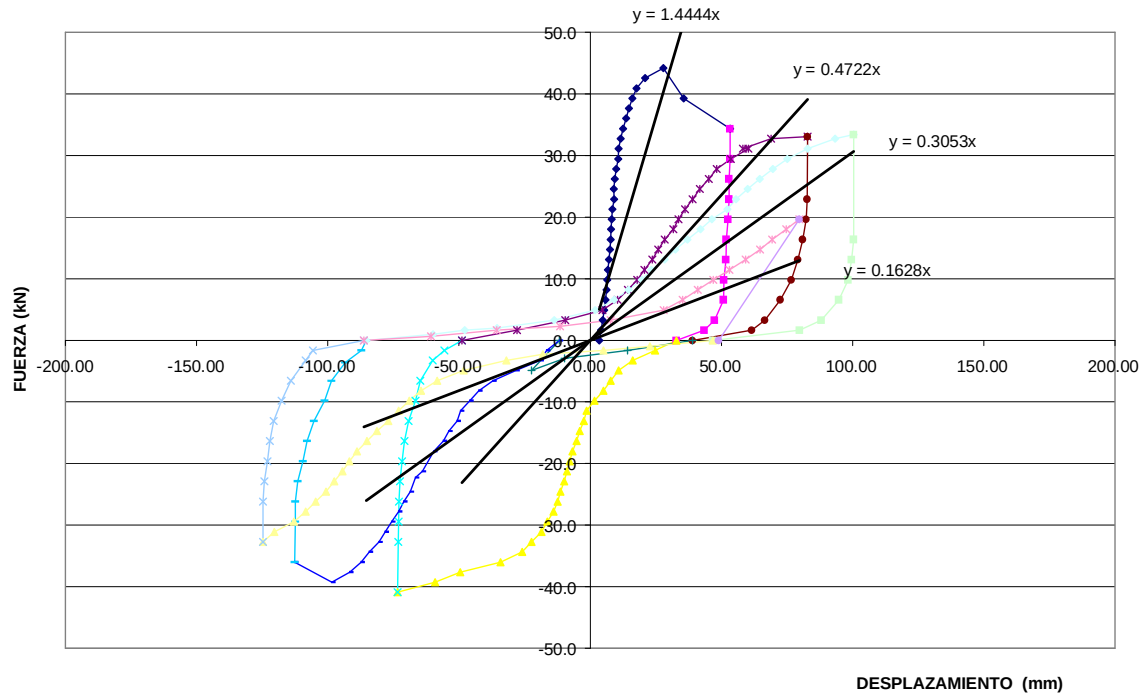


Figura 12. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 5 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, a partir del segundo ciclo, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 5. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	% PERDIDA DE RIGIDEZ
1	0%
2	67%
3	79%
4	89%

Es evidente que la probeta ensayada ofrece ductilidad, aunque menor que la bahareque metálico.

6.1.2 Paneles Tipo B

Estos paneles tienen armazones contruidos con madera y guadua, de 1.7 m de anchura y 2.8 m de altura. Se construyó una probeta con recubrimiento de mortero de cemento sobre malla de revoque, en ambas caras (B-MAm2c).

Panel B – EMm2c

En la Figura 13 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta B – EMm2c -1, sometida a cuatro ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 31 kN, para un desplazamiento de 37.4 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 1.3 %.

El límite de fluencia parece localizarse en los 27.8 kN, para un desplazamiento 14.5 mm, o una deriva del 0.5 %.

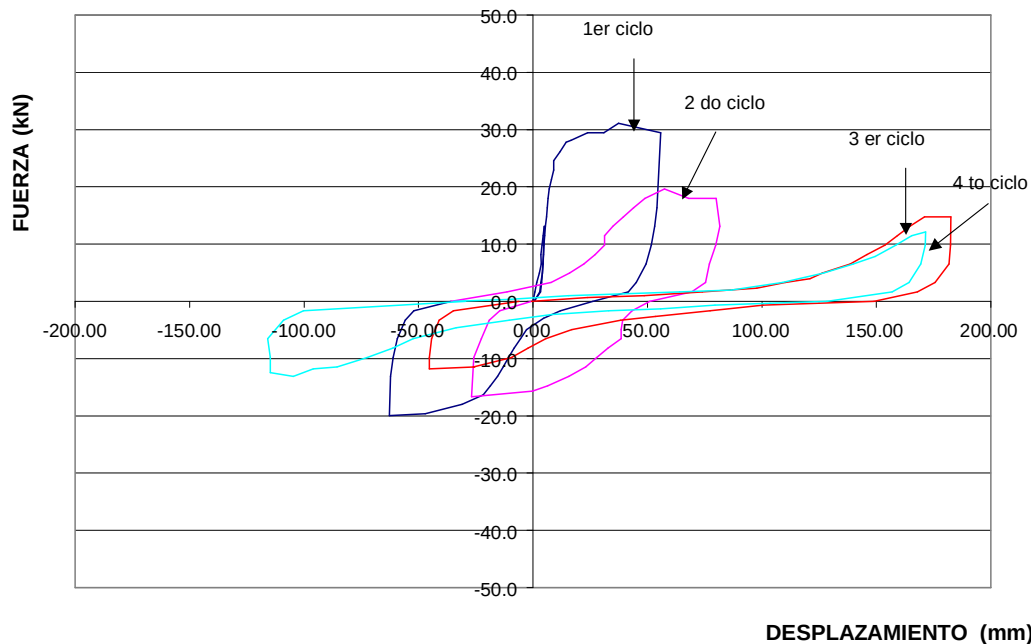


Figura 13. Ciclos de histéresis sobre la probeta B – EMm2c -1

Puede notarse un importante estrangulamiento de los lazos de histéresis en el intervalo inelástico, probablemente debido al acomodamiento de las piezas de madera desajustados durante la carga en el sentido contrario. De hecho, los dos últimos ciclos revelan un desajuste mucho mayor que el producido por los ciclos 1 y 2.

En la Figura 14 se muestra la energía disipada en cada ciclo. Allí se ve que la energía disipada disminuyó rápidamente tras el primer ciclo, debido a la degradación del panel.

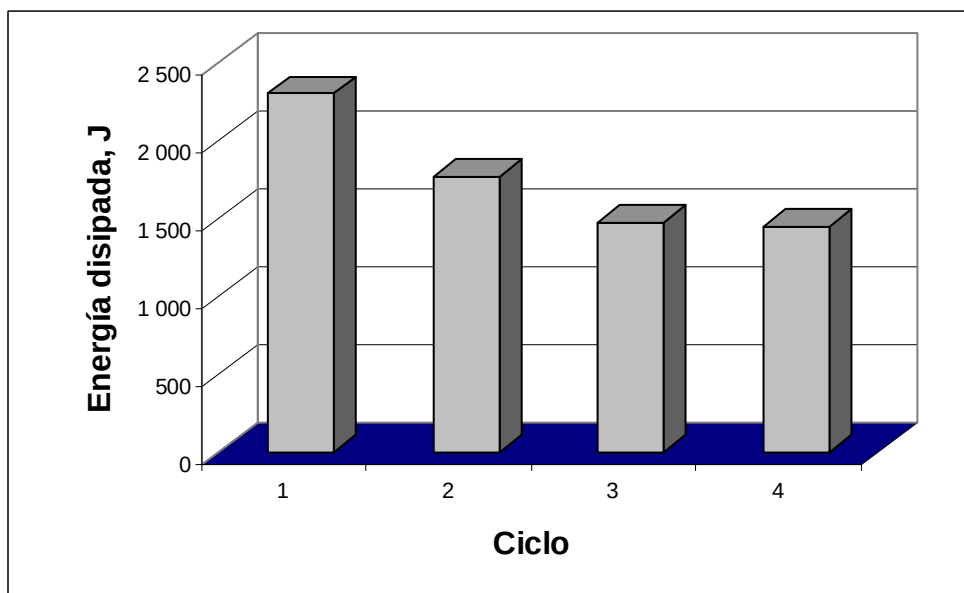


Figura 14. Energía disipada en cada ciclo.

La ductilidad máxima solicitada de la probeta fue de casi 13, alcanzada en el ciclo 3, como se presenta en la Tabla 6. El desplazamiento máximo correspondiente fue de 182.5 mm, que corresponde a una deriva del 6.5 %.

Tabla 6. Ductilidad solicitada sobre la probeta en cada ciclo

CICLO	DESPLAZAMIENTO DE CEDENCIA (mm)	DESP EN FUERZA MAX APLICADA (mm)	DUCTILIDADA SOLICITADA
1	14.5	37.4	3.8
2	14.5	57.5	5.5
3	14.5	182.5	12.6
4	14.5	171.5	11.8

En la Figura 15 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

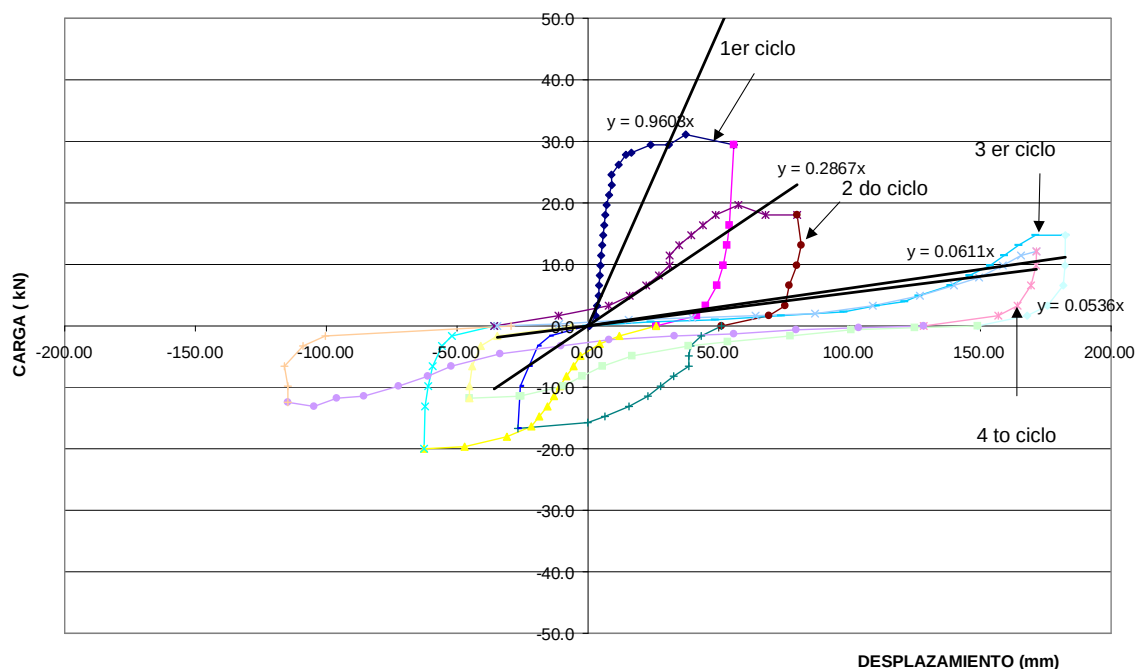


Figura 15. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 7 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 7. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	PERDIDA DE RIGIDEZ, %
1	0%
2	70%
3	94%
4	94%

La probeta de bahareque encementado construida con armazón de madera y guadua, presentó mayores desajustes que la probeta similar, pero con armazón de madera. Aunque se le demandó una gran ductilidad, la obtuvo a costa de degradaciones significativas de rigidez y de resistencia.

6.1.3 Paneles Tipo C

Estos paneles tienen armazones contruidos solamente con guadua, de 1.7 m de anchura y 2.8 m de altura. Se contruyeron dos probetas: una con bahareque embutido (C-U) y otra con recubrimiento de mortero de cemento sobre malla de revoque, en ambas caras (C-MAm2c).

Panel C – EMm2c

En la Figura 16 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta C – EMm2c -1, sometida a cuatro ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 38.3 kN, para un desplazamiento de 39 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 1.4 %.

El límite de fluencia parece localizarse en los 37.6 kN, para un desplazamiento de 27.9 mm, o una deriva del 1.0 %.

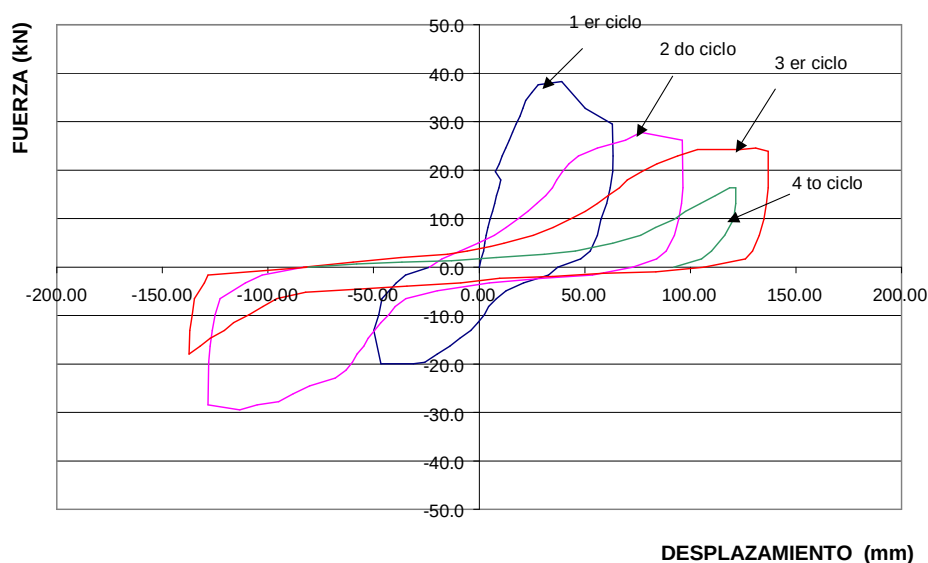


Figura 16. Ciclos de histéresis sobre la probeta A-H (Bahareque metálico)

Puede notarse un importante estrangulamiento de los lazos de histéresis en el intervalo inelástico, probablemente debido al acomodamiento de las piezas de madera desajustados durante la carga en el sentido contrario.

En la Figura 17 se muestra la energía disipada en cada ciclo. Allí se ve que a patir del segundo ciclo se incrementó la disipación de energía, que se mantuvo en niveles similares hasta el tercer ciclo. La degradación del panel resultó en una disminución de la energía disipada en el último ciclo.

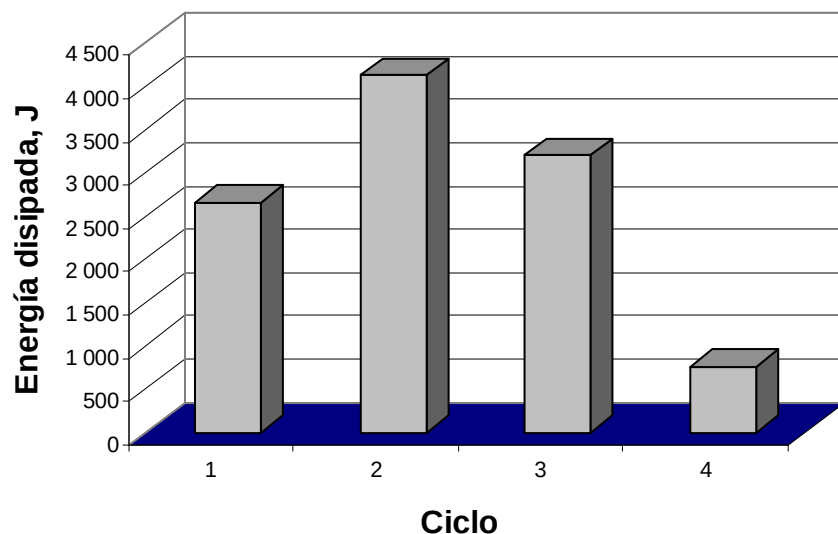


Figura 17. Energía disipada en cada ciclo.

La ductilidad máxima solicitada de la probeta fue de casi 5, alcanzada en el ciclo 3, como se presenta en la Tabla 8. El desplazamiento máximo correspondiente fue de 136.9 mm, que corresponde a una deriva del 4.9 %.

Tabla 8. Ductilidad solicitada sobre la probeta en cada ciclo

CICLO	DESPLAZAMIENTO DE CEDENCIA (mm)	DESP MAX (mm)	DUCTILIDADA SOLICITADA
1	27.9	63.1	2.3
2	27.9	96.2	3.4
3	27.9	136.9	4.9
4	27.9	121.6	4.4

En la Figura 18 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

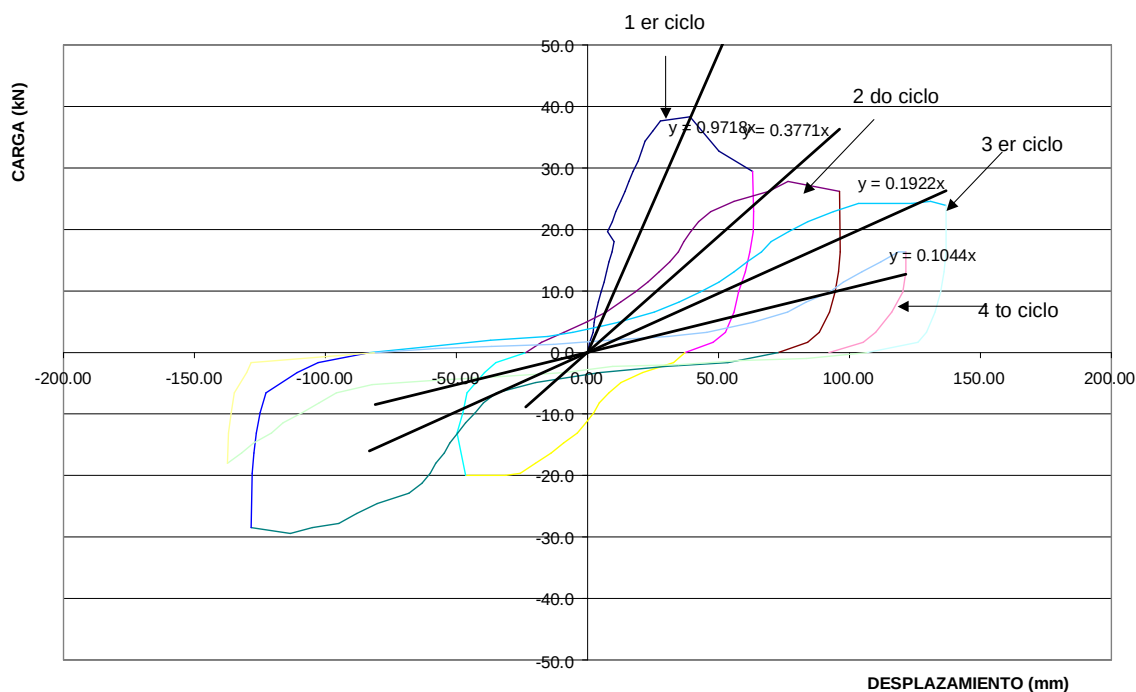


Figura 18. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 9 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 9. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	PERDIDA DE RIGIDEZ, %
1	0%
2	61%
3	80%
4	89%

La probeta ofrece una importante ductilidad, pero con importante pérdida de rigidez.

Panel C – U

En la Figura 19 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta C – U, sometida a tres ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 15 kN, para un desplazamiento de 137.3 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 4.9 %.

El límite de fluencia parece localizarse en los 13 kN, para un desplazamiento de 87 mm, o una deriva del 3.1 %.

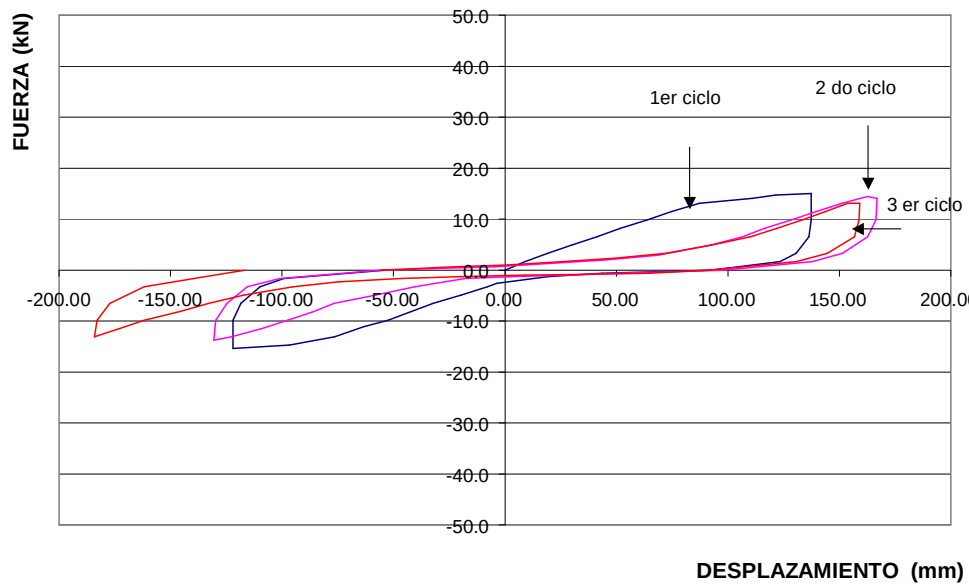


Figura 19. Ciclos de histéresis sobre la probeta C-U (Bahareque embutido)

Es notable la poca rigidez que muestra este panel, además del pronunciado estrangulamiento de los ciclos histeréticos.

En la Figura 20 se muestra la energía disipada en cada ciclo. Allí se ve que a partir del segundo ciclo se la disipación de energía se mantuvo en niveles similares.

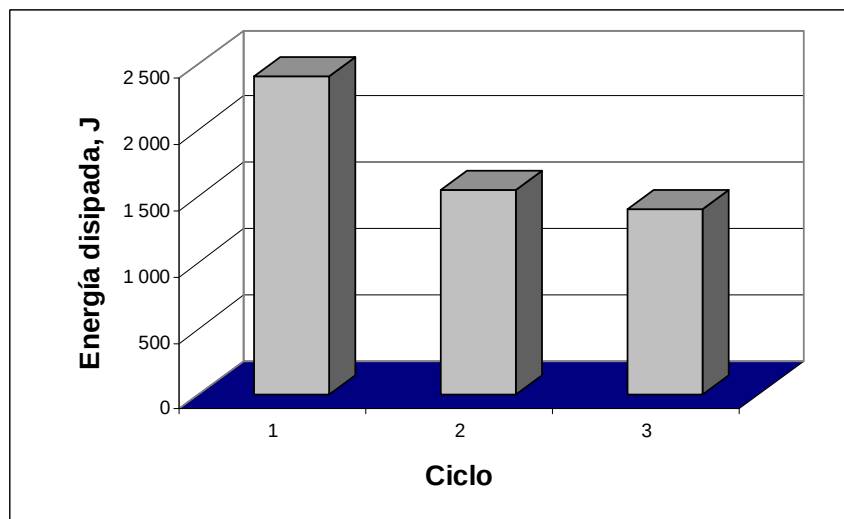


Figura 20. Energía disipada en cada ciclo.

La ductilidad máxima solicitada de la probeta fue de casi 2, alcanzada en el ciclo 2, como se presenta en la Tabla 10. El desplazamiento máximo correspondiente fue de 166.9 mm, que corresponde a una deriva del 6.0 %.

Tabla 10. Ductilidad solicitada sobre la probeta en cada ciclo

CICLO	DESPLAZAMIENTO DE CEDENCIA (mm)	DESP MAX (mm)	DUCTILIDADA SOLICITADA
1	87.1	137.3	1.6
2	87.1	166.9	1.9
3	87.1	159.2	1.8

En la Figura 21 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

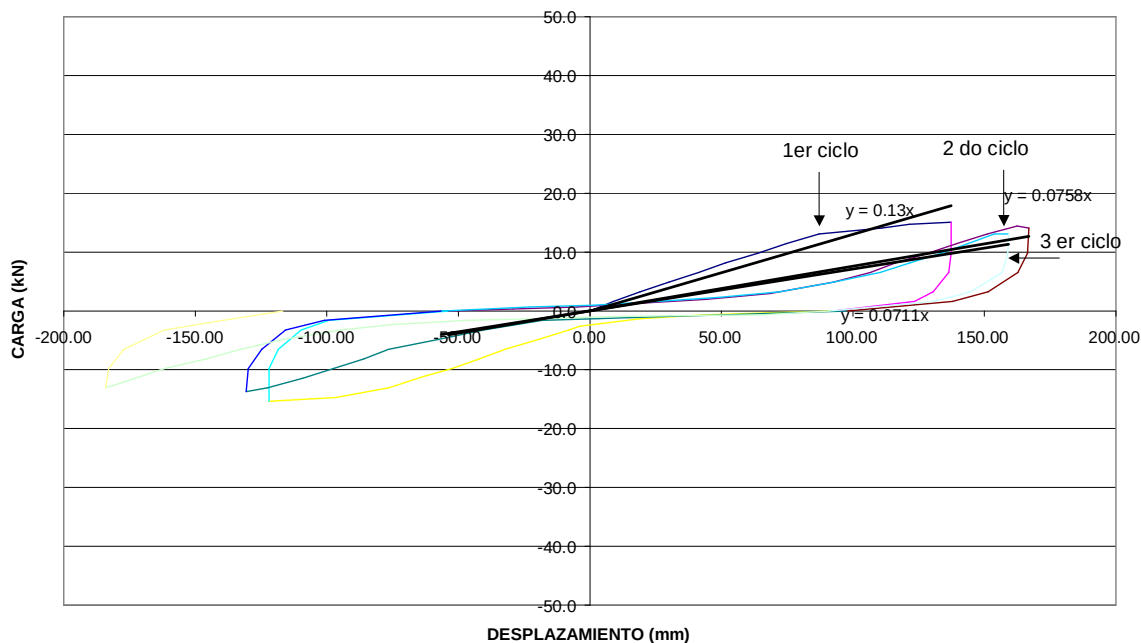


Figura 21. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 11 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 11. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	PERDIDA DE RIGIDEZ, %
1	0%
2	42%
3	45%

La probeta presenta poca resistencia y poca rigidez.

Panel D-MAm2c

Se fabricó un panel construido con armazón de madera y guadua, de 1.2 m de anchura y 2.4 m de altura, medidas utilizadas en la investigación que dio pie al Capítulo 7 del Título E, Casas de uno y dos pisos en bahareque encementado. El

panel se recubrió con malla venada, sobre la cual se aplicó mortero de cemento, para verificar el comportamiento del bahareque encementado sin esterilla de guadua.

En la Figura 22 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta D-MAm2c, sometida a tres ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 26.8 kN, para un desplazamiento de 49 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 2.0 %.

El límite de fluencia parece localizarse en la misma carga máxima de 26.8 kN.

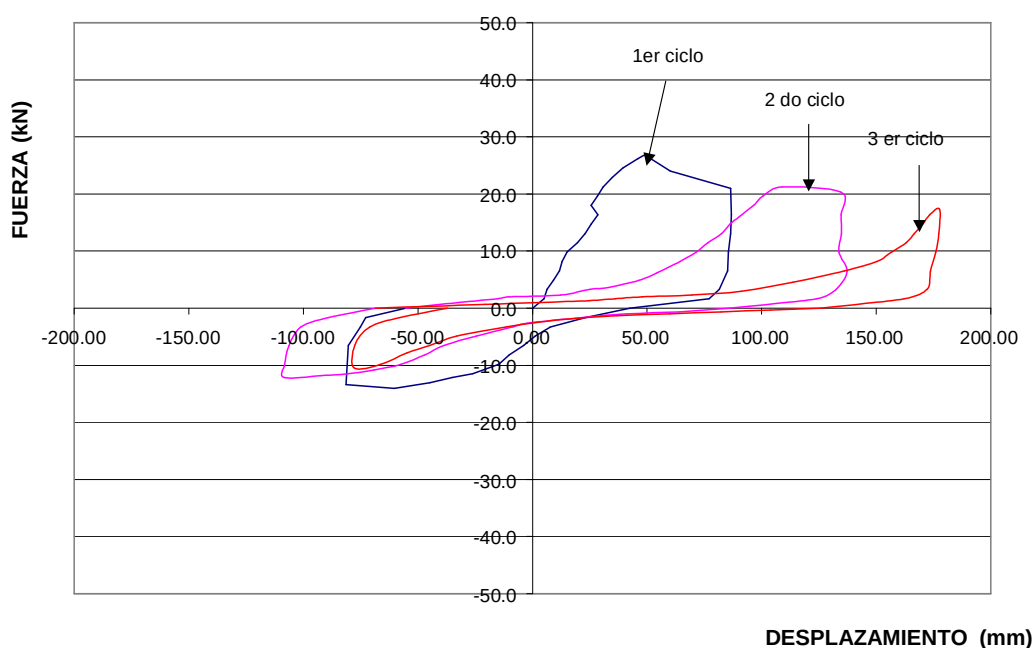


Figura 22. Ciclos de histéresis sobre la probeta D-MAm2c

En la Figura 23, que presenta los resultados obtenidos para las probetas ensayadas durante la investigación sobre bahareque encementado contemporáneo¹, puede observarse que la primera cedencia parece estar alrededor de los 25 kN, para una deformación de unos 55 mm, muy similar a la probeta ensayada aquí. Sin embargo, la carga máxima resistida por el panel con esterilla de guadua fue de casi 40 kN, con deformaciones máximas de carga de 140 mm, lo que puede deberse a que la esterilla previene el pandeo local del recubrimiento ofreciendo mayor ductilidad y resistencia finales.

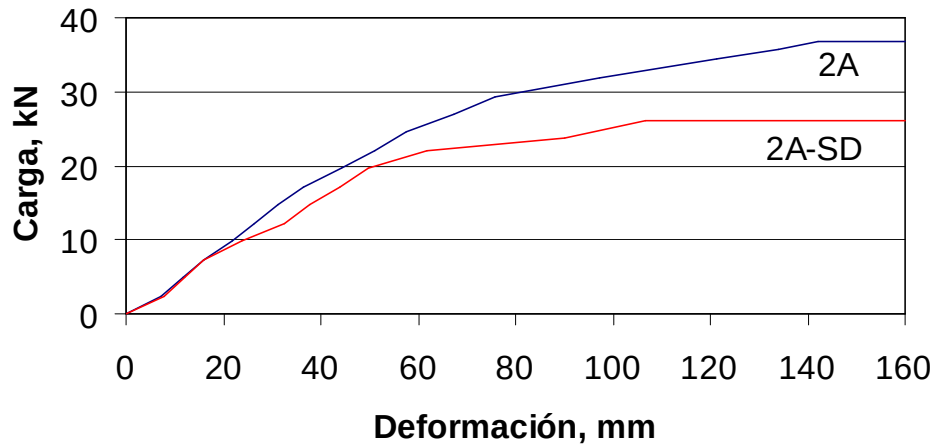


Figura 23. Comportamiento de bahareque encementado contemporáneo, con armazón de madera y guadua

En la Figura 24 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

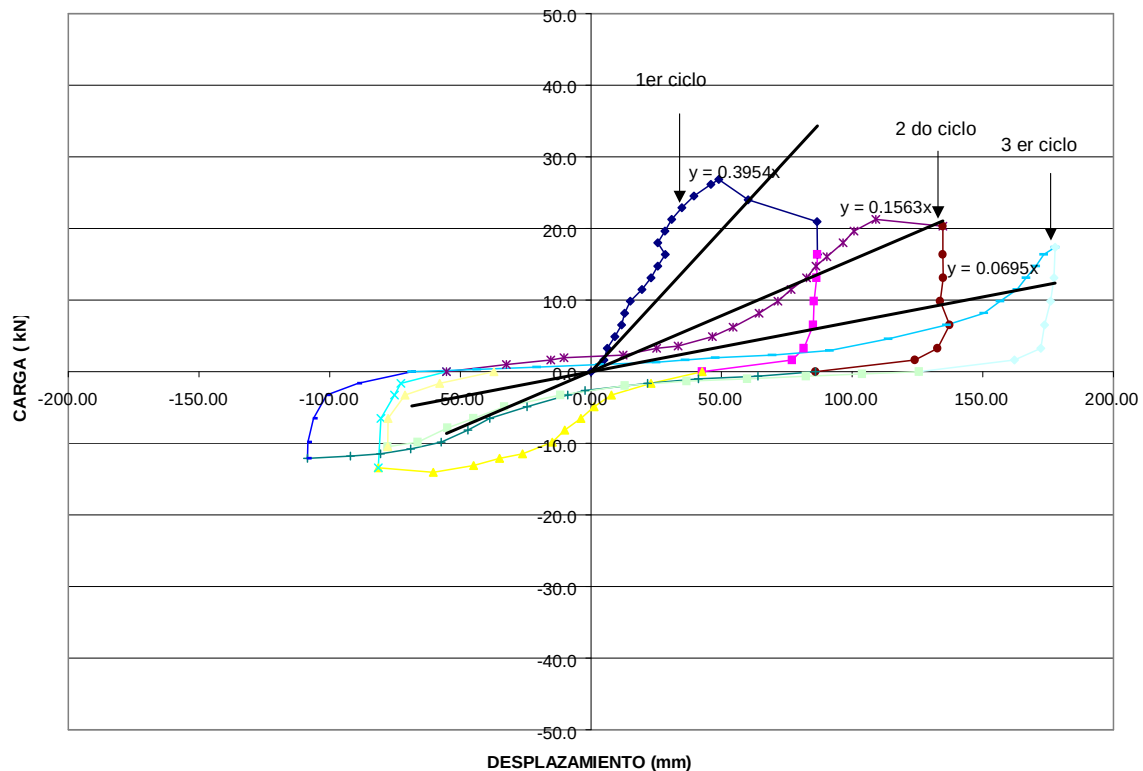


Figura 24. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 12 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 12. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	PERDIDA DE RIGIDEZ, %
1	0%
2	59%
3	82%

De estos resultados se aprecia que la probeta sin esterilla pierde rigidez rápidamente. En el segundo ciclo ha perdido el 60 % de su rigidez original y en el tercer ciclo más del 80 %.

Panel E-MAm2c

Se fabricó también un panel con armazón constituido solamente por guadua, de 1.2 m de anchura y 2.4 m de altura, para verificar el comportamiento del bahareque encementado de guadua, sin esterilla.

En la Figura 25 se presentan los ciclos obtenidos para la probeta D-MAm2c, sometida a cuatro ciclos de carga. La máxima carga alcanzada fue de 16.4 kN, para un desplazamiento de 60.3 mm, en la parte superior del panel, o una deriva del 2.5 %.

El límite de fluencia parece localizarse en 14.7 kN, con una desplazamiento de 21.9 mm, o un a deriva de 0.9 %.

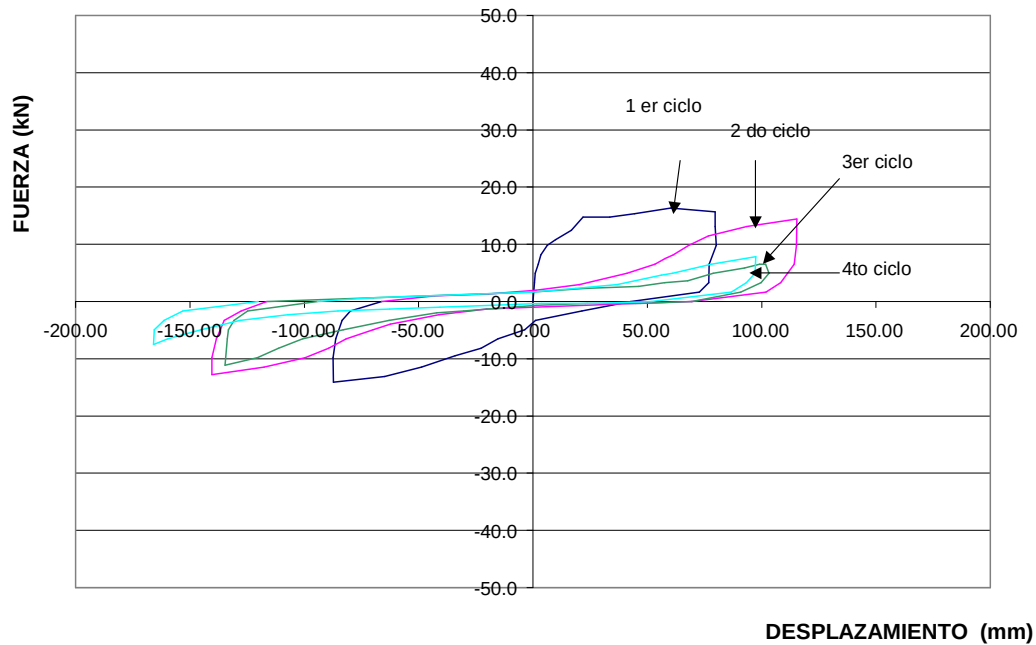


Figura 25. Ciclos de histéresis sobre la probeta D-MAm2c

En la Figura 26, que presenta los resultados obtenidos para las probetas ensayadas durante la investigación sobre bahareque encementado contemporáneo, puede observarse que la primera cedencia parece estar alrededor de los 10 kN, para un desplazamiento de poco más de 20 mm, muy similar a la probeta ensayada aquí. Sin embargo, la carga máxima resistida por el panel con esterilla de guadua fue de 18 kN, con un desplazamiento de 80 mm. El panel con esterilla se comporta de manera similar al panel sin esterilla, aunque levemente mejor.

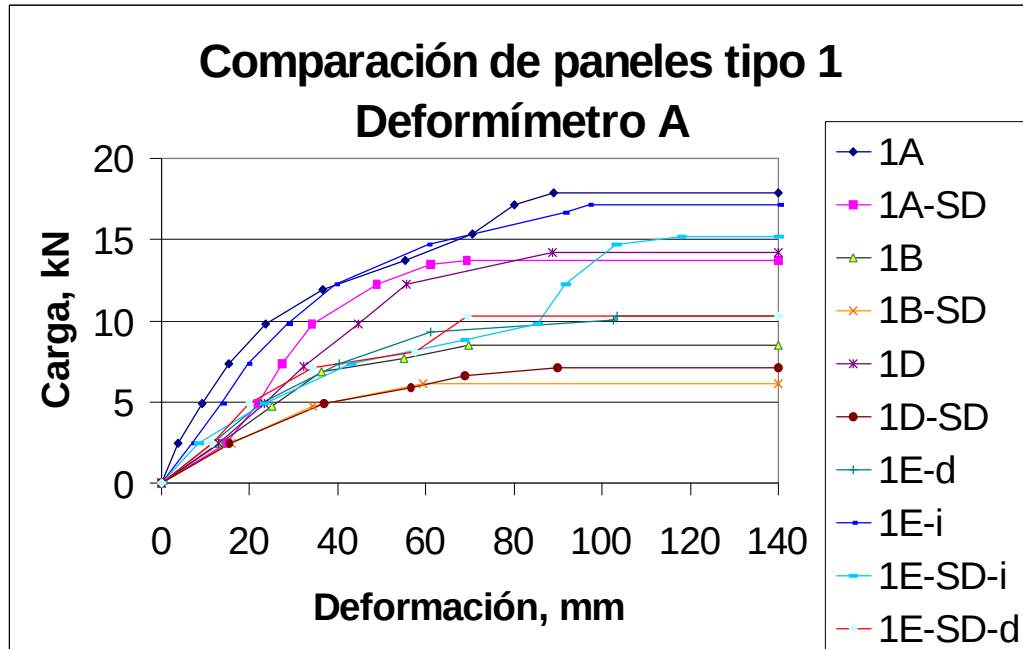


Figura 26. Comportamiento de bahareque encementado contemporáneo, con armazón de guadua

En la Figura 27 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del segundo ciclo.

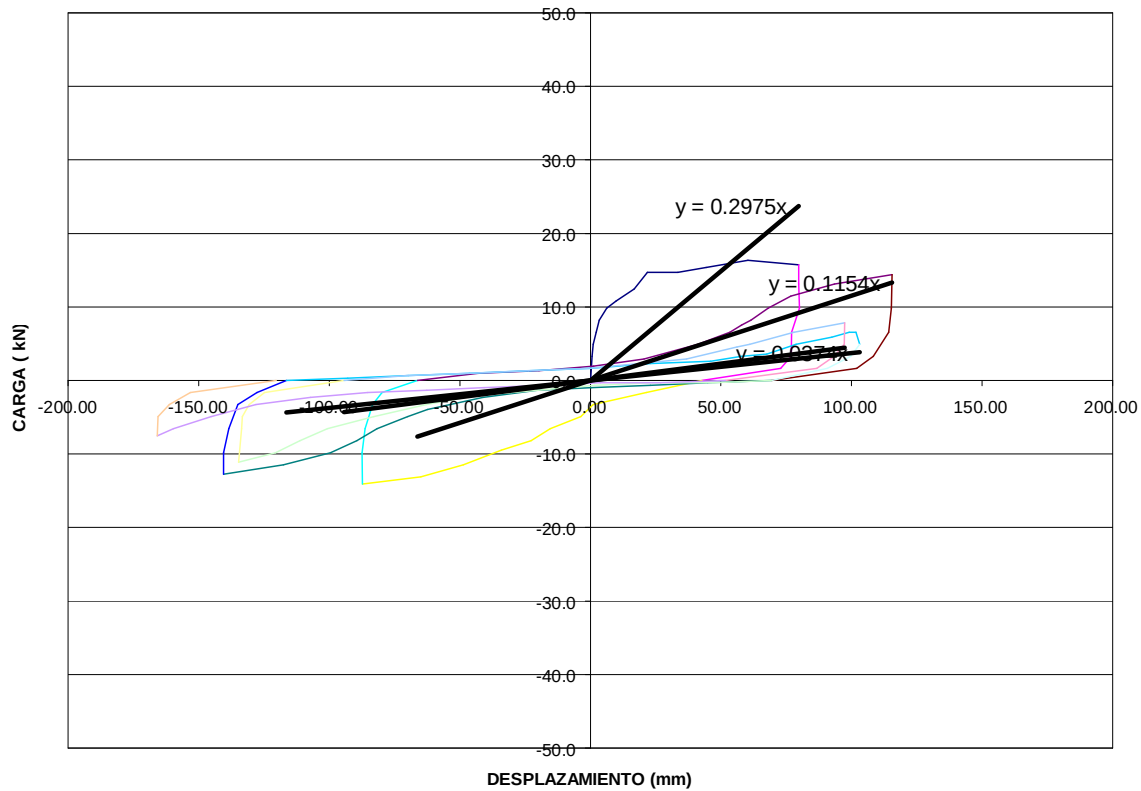


Figura 27. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 13 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 13. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

CICLO	PERDIDA DE RIGIDEZ, %
1	0%
2	61%
3	88%
4	85%

De estos resultados se aprecia que la probeta sin esterilla pierde rigidez rápidamente. En el segundo ciclo ha perdido el 61 % de su rigidez original y en el tercer ciclo casi el 90 %.

6.2 Ensayo sobre ensamble

El ensamble tridimensional se sometió a tres ensayos: un ensayo dinámico de vibración libre, un ensayo de carga seudo-estática del módulo original y un ensayo de carga seudo-estática al módulo reparado.

6.2.1 Ensayo dinámico de vibración libre

Para someter el módulo tridimensional a vibración libre, se preparó un montaje que imponía un desplazamiento del nivel que se desease ensayar. Una vez obtenido dicho desplazamiento, el dispositivo se liberaba súbitamente, permitiendo que la probeta vibrase libremente.

La vibración libre se midió con un sensor instalado sobre cada uno de los dos niveles del módulo, como se ilustra en la Fotografía 3. El ensayo se realizó tres veces.

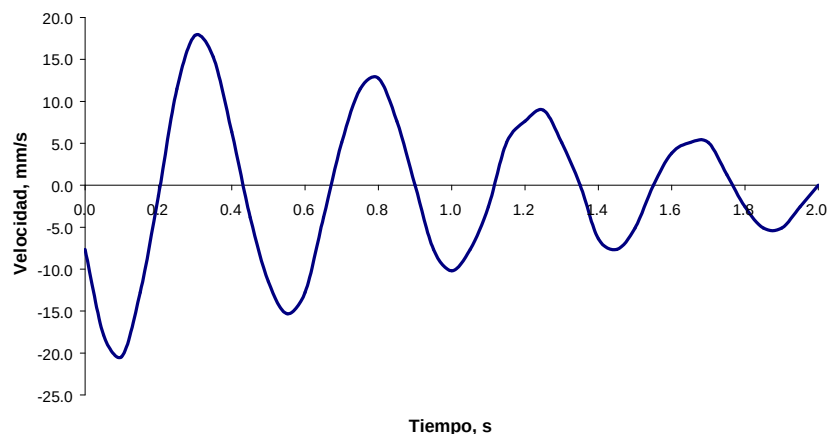
En la Figura 28 se muestran los registros de velocidad obtenidos con el sensor colocado en la cubierta, para cada una de las tres veces que se puso a vibrar libremente el módulo. De estos registros se calculó el periodo de vibración y la tasa de amortiguamiento crítico, de acuerdo con la siguiente ecuación.

$$\xi = \frac{\delta}{2\pi \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}}}$$

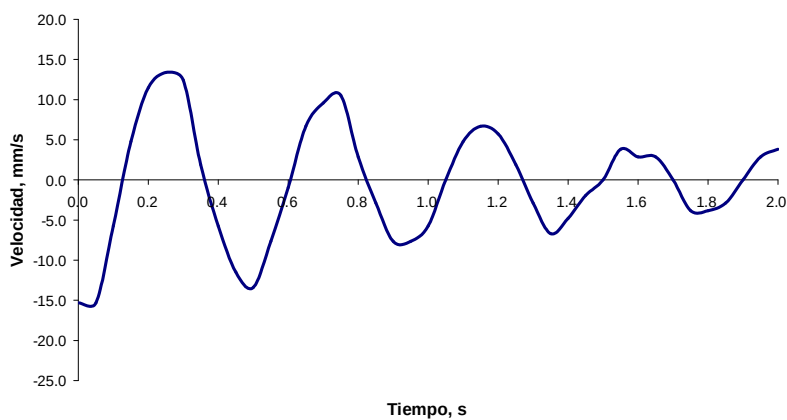
donde:

$$\delta = \ln \left(\frac{x_i}{x_{i+1}} \right)$$

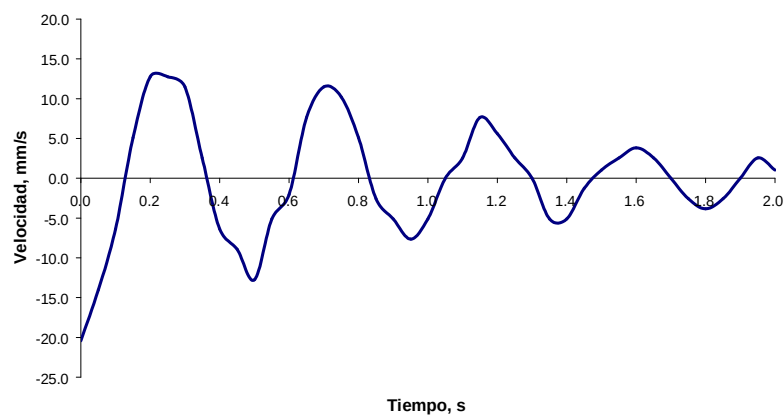
x_i = Amplitud máxima de la velocidad



a) Primer ensayo



b) Segundo ensayo



b) Tercer ensayo

Figura 28. Ensayos dinámicos de vibración libre sobre el módulo tridimensional.

De los anteriores registros se calculó un período promedio de 0.44 s y una tasa de amortiguamiento crítico del 6.5 %. En la Tabla 14 se muestran los valores para cada registro.

Tabla 14. Periodos y tasas de amortiguamiento crítico para cada ensayo

Ensayo	T, s	ξ , %
1	0.45	6.6
2	0.43	6.6
3	0.43	6.4

6.2.2 Ensayo de carga pseudo estática sobre el módulo original

En este ensayo, el módulo se sometió a tres semi-ciclos de carga, es decir, se cargó el módulo en un sólo sentido, sin reversar la fuerza. En la Figura 29 se presentan los lazos de carga obtenidos. La máxima carga alcanzada en el primer semi-ciclo fue de 24.9 kN, para un desplazamiento de 145 mm, en la cubierta. En el segundo semi-ciclo se alcanzaron 26.2 kN, para un desplazamiento de 228 mm. En el tercer semi-ciclo se aplicaron 24.5 kN, para un desplazamiento de 244 mm.

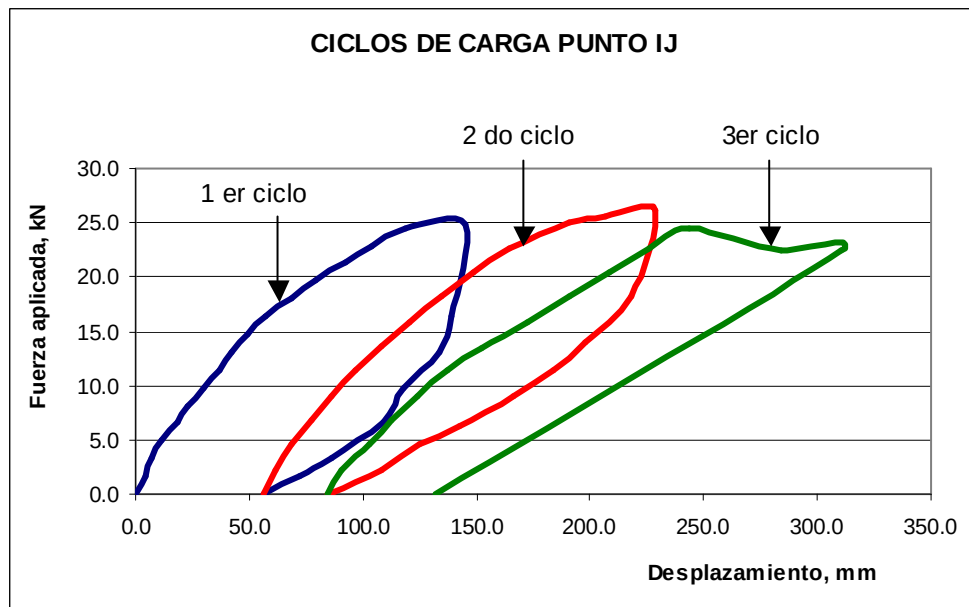


Figura 29. Ciclos de histéresis sobre la probeta A-H (Bahareque metálico)

A excepción del tercer ciclo, no se observan puntos de cedencia. El trabajo del módulo parece ser elástico no lineal, pero sin embargo hay un importante desplazamiento residual al final de cada ciclo. El desajuste del módulo fue aparente entre elementos. De hecho, también se presentó aplastamiento de algunas diagonales.

En la Figura 30 se muestran las regresiones realizadas sobre los lazos de histéresis para calcular las rigideces promedio de cada ciclo. Puede observarse que la pérdida significativa de rigidez comienza a partir del sexto ciclo.

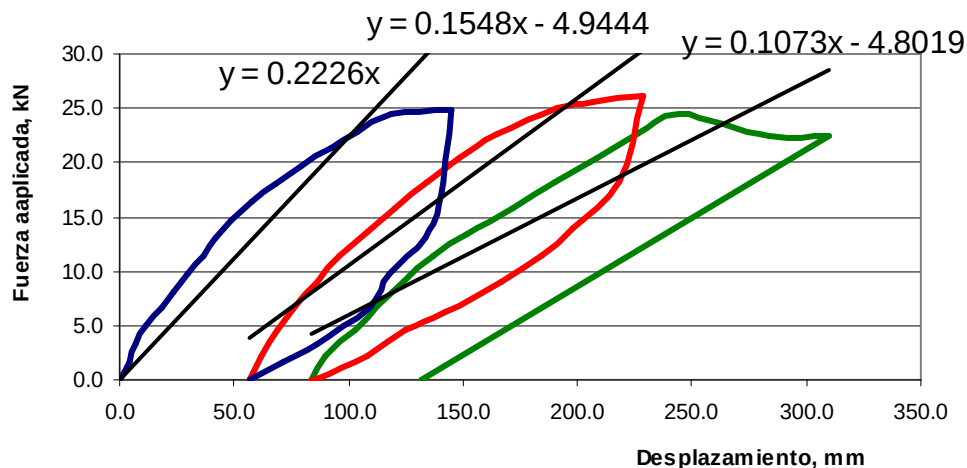


Figura 30. Degradación de la rigidez en cada ciclo de histéresis

En la Tabla 15 se presenta el porcentaje de pérdida de rigidez para cada ciclo de carga, a partir del sexto, con respecto a la rigidez inicial del primer lazo de histéresis.

Tabla 15. Porcentaje de pérdida de rigidez en cada ciclo

Ciclo	Pérdida
1	0%
2	30%
3	52%

6.2.3 Ensayo de carga pseudo estática sobre el módulo reparado

El módulo se reparó dándole continuidad estructural y restituyéndole rigidez. hicieron anclajes contra el SER, anclajes entre el sistema de entresuelo y los pie-derechos, anclajes del entresuelo y los pie-derechos del muro inferior y del muro superior y anclajes del nivel de cubierta con los pie-derechos del muro de apoyo. Además se rigidizaron las esquinas de los muros en la dirección de la carga. Los anclajes contra el SER y del entresuelo y el entresuelo se realizaron con tornillos de 10 mm de diámetro, colocados en los extremos de los muros. Los anclajes de los pie-derechos y la rigidización de los muros se hicieron con láminas de acero calibre 22, de 60 mm de ancho, clavados en zig-zag, cada 50 mm. Las láminas de rigidización se pusieron conformando triángulos isósceles con catetos de 1 m de longitud.

Además de la instalación de los pernos y las láminas, se repararon los tramos de guadua y madera dañados. Luego, el módulo reparado se sometió de nuevo a tres semi-ciclos de carga. En la Figura 31 se presentan los lazos de carga obtenidos,

superpuestos a los lazos de carga del módulo original, para efectos de comparación de comportamiento, antes y después de la rehabilitación.

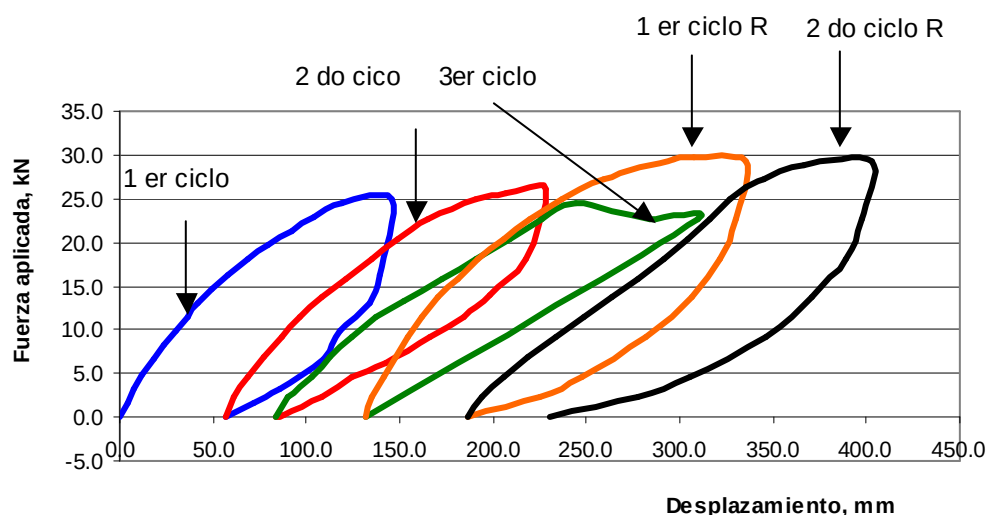


Figura 31. Ciclos de histéresis sobre el módulo antes y después de rehabilitado.

Los ciclos de rehabilitamiento se graficaron a partir del desplazamiento residual acumulado por los ciclos de los primeros ensayos. Como puede observarse el comportamiento del módulo rehabilitado fue similar, en términos de rigidez, al módulo original, pero la rehabilitación permitió alcanzar mayores niveles de resistencia (Aproximadamente un 15 % más de resistencia).

7. Conclusiones

De acuerdo con los datos obtenidos y con el análisis realizado, puede concluirse que:

- Las estructuras de bahareque son dúctiles.
- El bahareque encementado exhibe resistencia y rigidez mayores que las del bahareque embutido y el bahareque metálico.
- El bahareque embutido tiene muy poca rigidez.
- El módulo de bahareque embutido exhibió periodos de vibración del orden de tres veces los periodos de vibración de estructuras de muros de mampostería, de la misma altura.
- Es posible rehabilitar una estructura de bahareque embutido para que recupere su rigidez original y mejore su resistencia.

- f) Para rehabilitar una estructura de bahareque es necesario anclarla a la cimentación y garantizar continuidad vertical, mediante anclajes entre el sistema de entresuelo y los pie-derechos del muro inferior, así como anclajes en los niveles de entrepisos y de cubierta. Además, para garantizar la recuperación de la rigidez es necesario rigidizar las esquinas de los muros. Los anclajes para pie-derechos y los rigidizadores de las esquinas pueden fabricarse con láminas de acero de pequeño calibre (mínimo calibre 22), con una anchura de 60 mm.

8. Referencias

1. Comportamiento de Elementos y Ensamblajes contruidos con Bahareque de Madera y Guadua, Centro de Proyectos e Investigaciones Sísmicas, CPIS, Agosto, 2000, Informe final.
2. Estudios de Vulnerabilidad Sísmica Rehabilitación y Refuerzo de Casas de Bahareque, Fase I, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2002.